SELE

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad #3 Pantalla de Autenticación

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Humberto Jesús Ortega Vázquez

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 29 de marzo del 2026

Contenido

Introducción 3

Descripcion 4

Justificación 5

Desarrollo 6

Conclusión 18

Referencias 19

Introducción

Siguiendo con las actividades anteriores , realizamos diferentes modelos de pantallas en Android studio, donde configuramos diferentes imágenes, cuadros de texto e incluso botones para poder realizar diferentes formas de poner elementos en una pantalla en Android studio por lo que en esta actividad realizaremos nuevamente una página de una aplicación en proyecto donde agregaremos imágenes, botones y algunos elementos que necesitaremos en el transcurso de la actividad por lo que debemos configurar Android estudio para el funcionamiento correcto del dispositivo virtual que usaremos además de configurar el contenido, tamaños, colores de cada uno de los elementos que pondremos en la aplicación para poder ejecutarlo correctamente sin errores además de documentar el proceso de la actividad con imágenes tomadas sobre el proceso de la realización de la actividad, ya que necesitaremos elegir un dispositivo virtual para poder ejecutar el programa de Android que estaremos creando y ejecutando en este dispositivo virtual.

Descripcion.

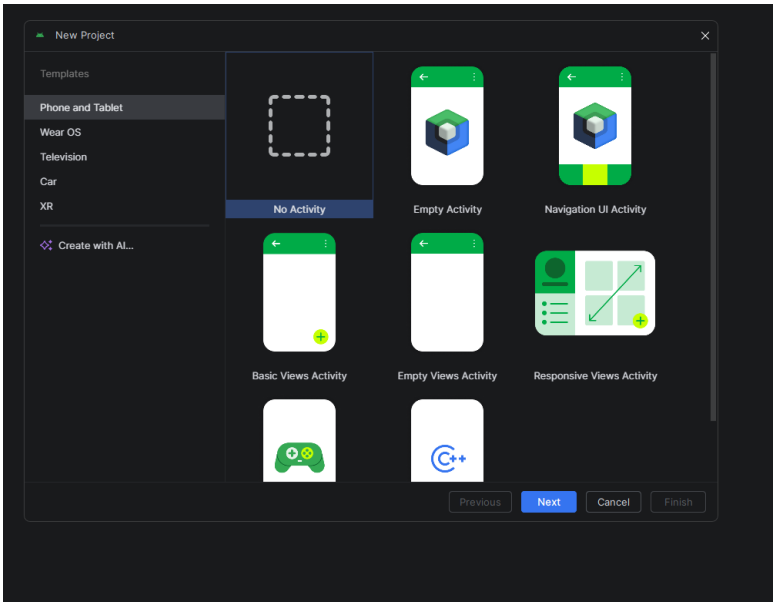
Realizaremos una página de una aplicación utilizando Android studio por lo que en esta ocasión agregaremos imágenes de fondo de pantalla y poder agregar elementos que se muestren arriba de esta imagen ya que se usara de fondo de la aplicación, realizaremos una parte de la creación del programa con código ya que no toda la creación de estas aplicaciones para teléfono son de forma gráfica, aunque se puede realizar, es necesario aprender las diferentes opciones que tiene Android studio para poder crear estas aplicaciones y poder ejecutarlas en un dispositivo virtual ya que tiene diferentes dispositivos que podremos usar además de poder configurar estos dispositivos dependiendo de nuestras necesidades, además de poder aprender y poner en práctica lo aprendido de las actividades anteriores donde agregamos imágenes y botones así como cuadros de texto por lo que crearemos una página nueva como un proyecto alterno a las actividades anteriores, documentando el proceso de la creación de esta actividad agregando imágenes del proceso

Justificación.

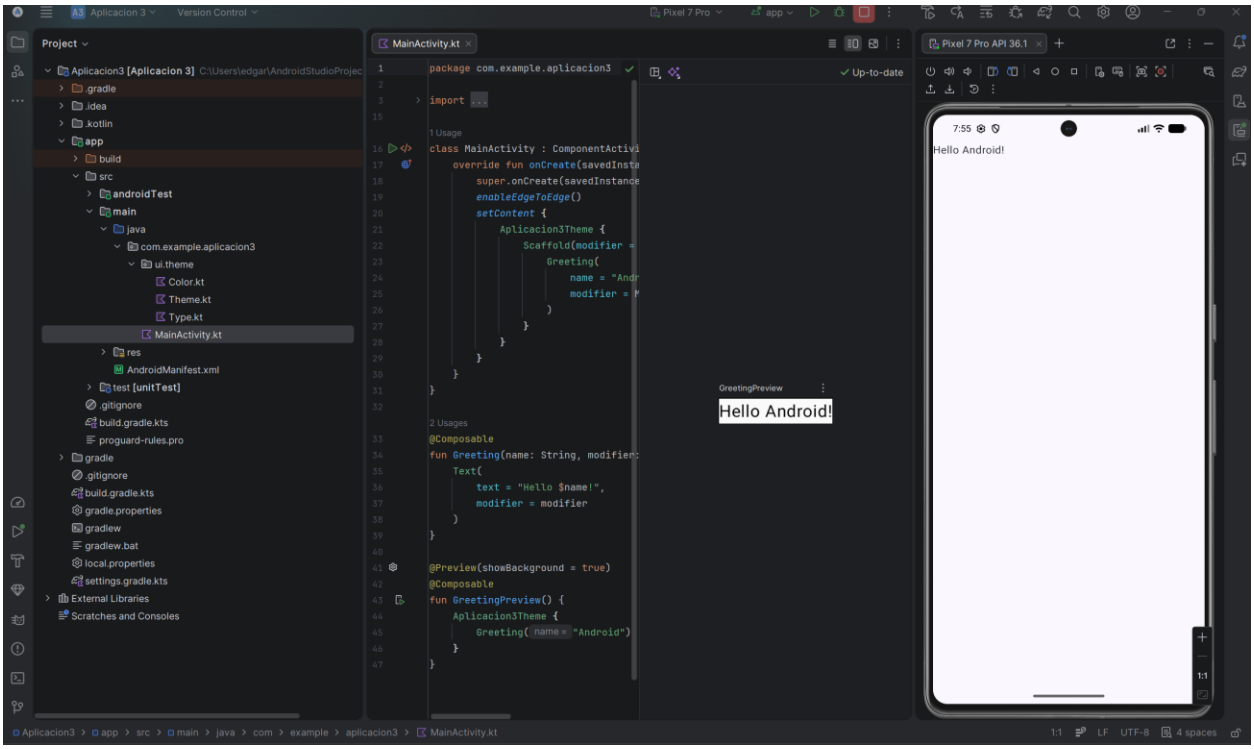
Realizaremos un proyecto nuevo para poder poner en práctica lo visto en las actividades anteriores sobre la configuración de Android studio, la elección del lenguaje a utilizar además de la elección del dispositivito que necesitaremos para poder emular un teléfono Android y poder ejecutar la aplicación que estamos desarrollando, necesitaremos agregar archivos como imágenes a los recursos del proyecto por lo que pondremos en práctica lo visto en las actividades anteriores y poder realizar el proceso para agregar recursos a nuestro proyecto, elegiremos las diferentes imágenes que necesitaremos y agregaremos fondos de pantallas, crearemos cuadros de texto además de algún botón que necesitaremos utilizando código y diferentes opciones que no se vieron en las actividades anteriores ya que existen diferentes formas para poder realizar el mismo r4esultado como el anclaje de los diferentes elementos que agregamos en las actividades anteriores por lo que se pueden lograr el anclaje utilizando diferentes métodos además de documentar el proceso de las diferentes configuraciones y elementos que estaremos agregando a la actividad

Desarrollo.

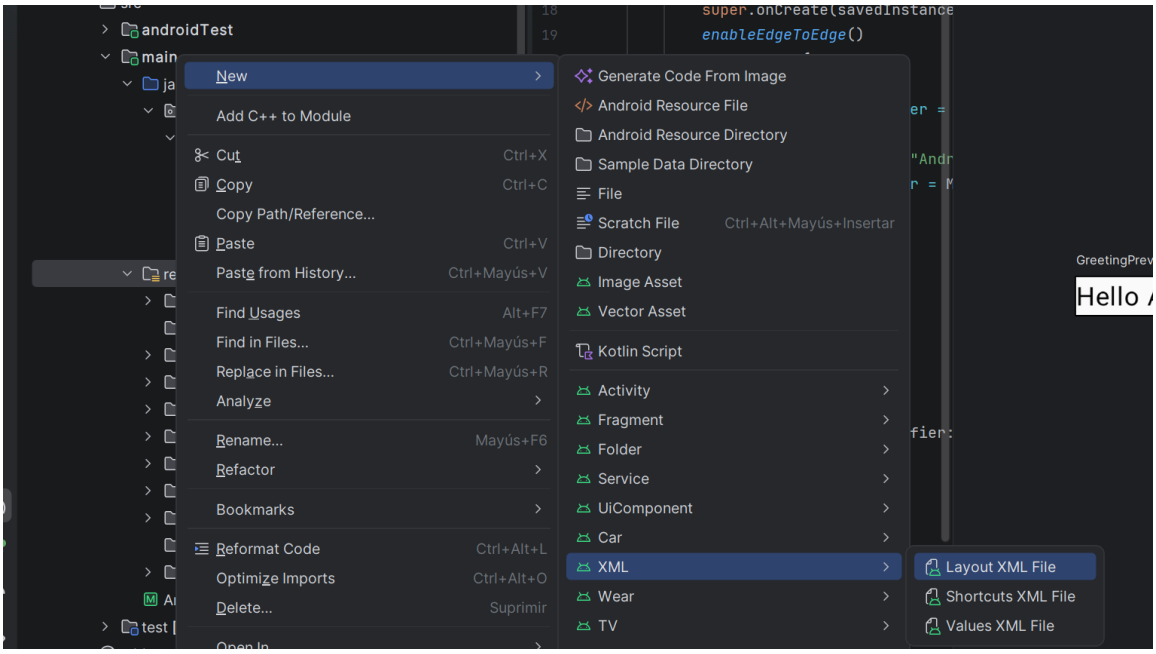
Para el desarrollo de esta actividad, realizaremos un nuevo proyecto en el que trabajaremos, utilizando el mismo lenguaje de kotlin por lo que abrimos Android studio.



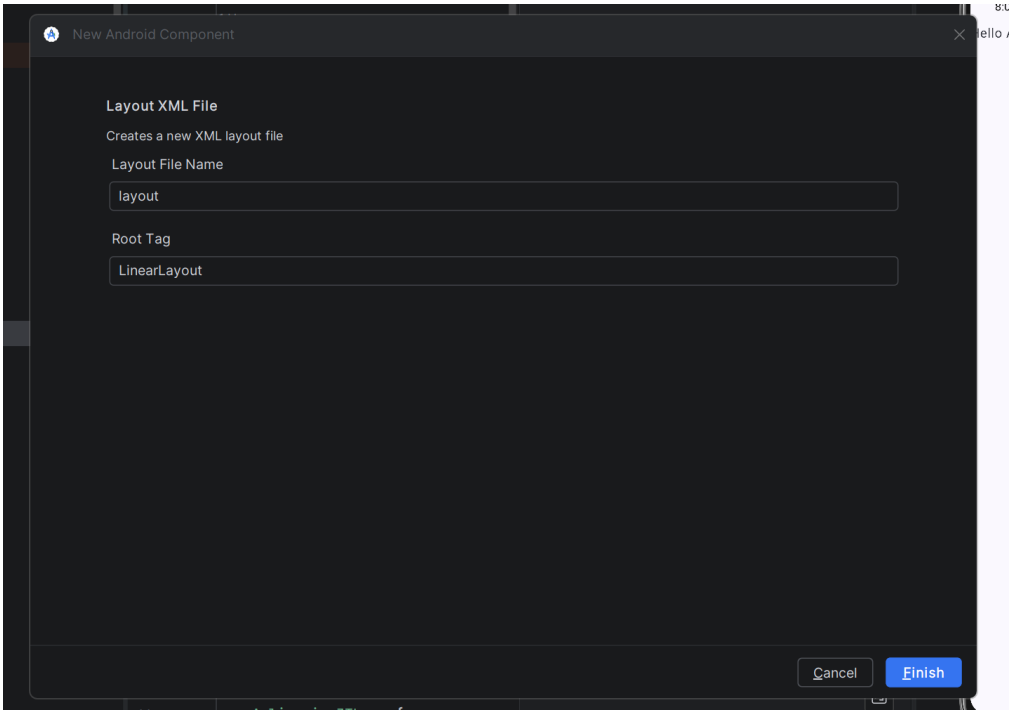
Seleccionamos empty Activity, seleccionamos la versión de Android que queremos usar y escribimos el nombre de nuestro proyecto,



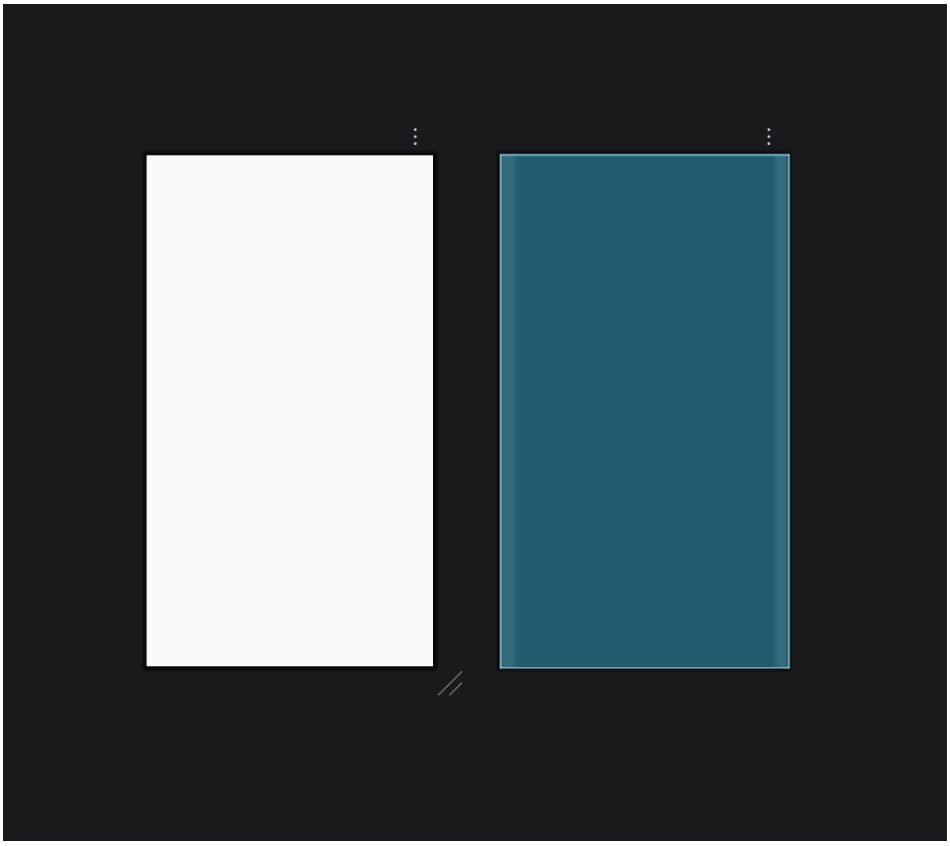
Ejecutamos el archivo main Activity para poder visualizar el proyecto, además ejecutamos el dispositivo virtual para verificar que se hace correctamente



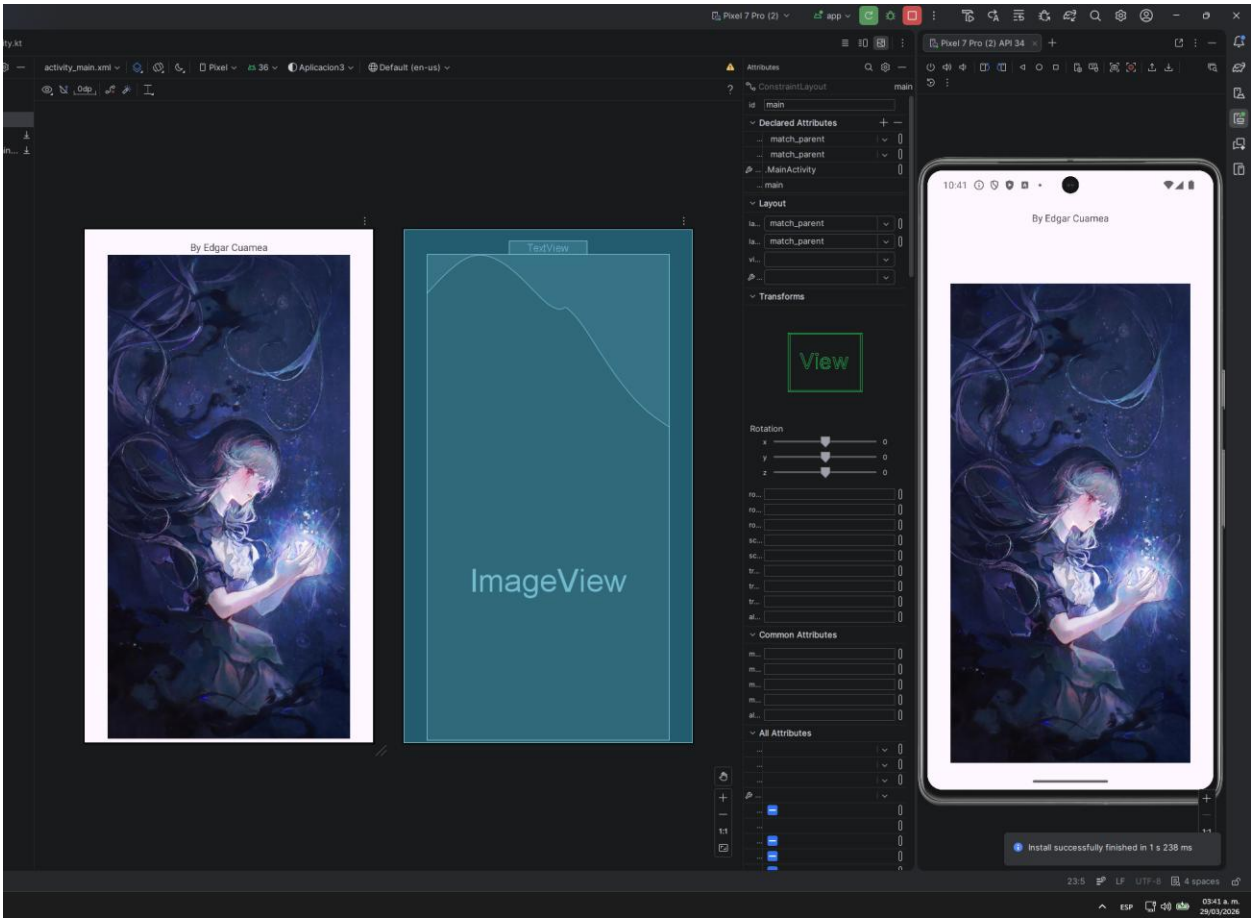
Seleccionamos la carpeta res y generamos un archivo nuevo xml como layout xml, después finalizamos con el botón azul



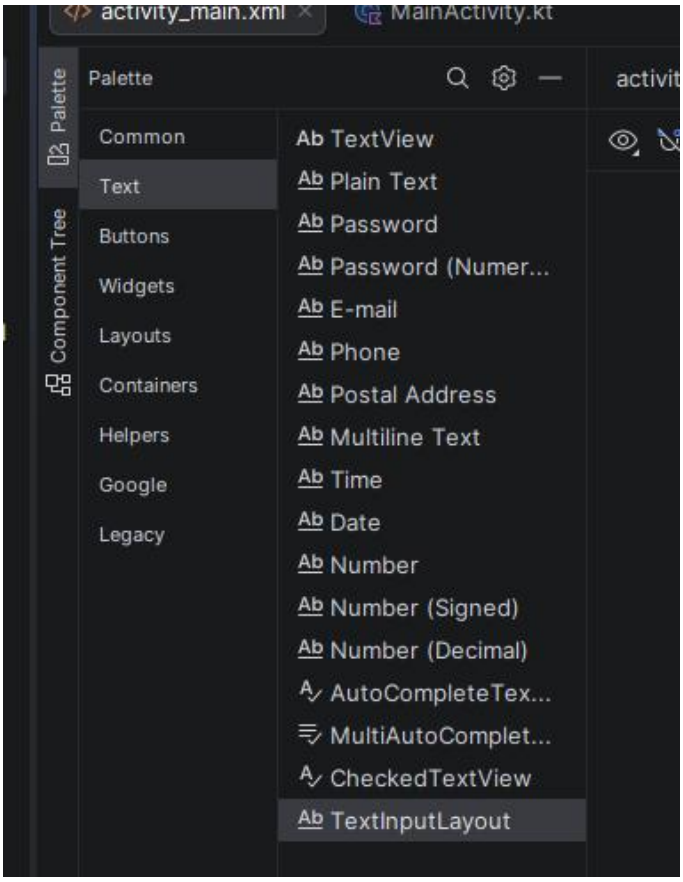
Una vez hecho el proceso, tendremos el lienzo donde podremos editar el contenido que agreguemos en nuestro lienzo



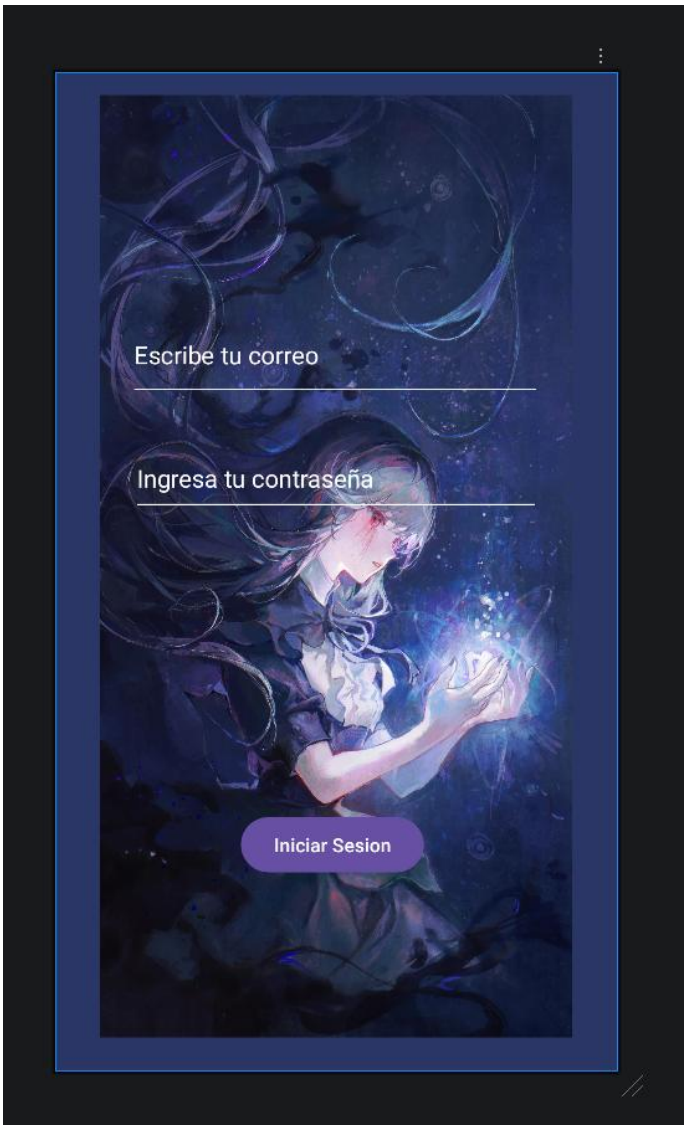
Una vez hecho, agregaremos un cuadro de texto e importaremos algunas imágenes que usaremos en el proyecto directo a la carpeta de recursos y las ponemos sobre nuestro lienzo



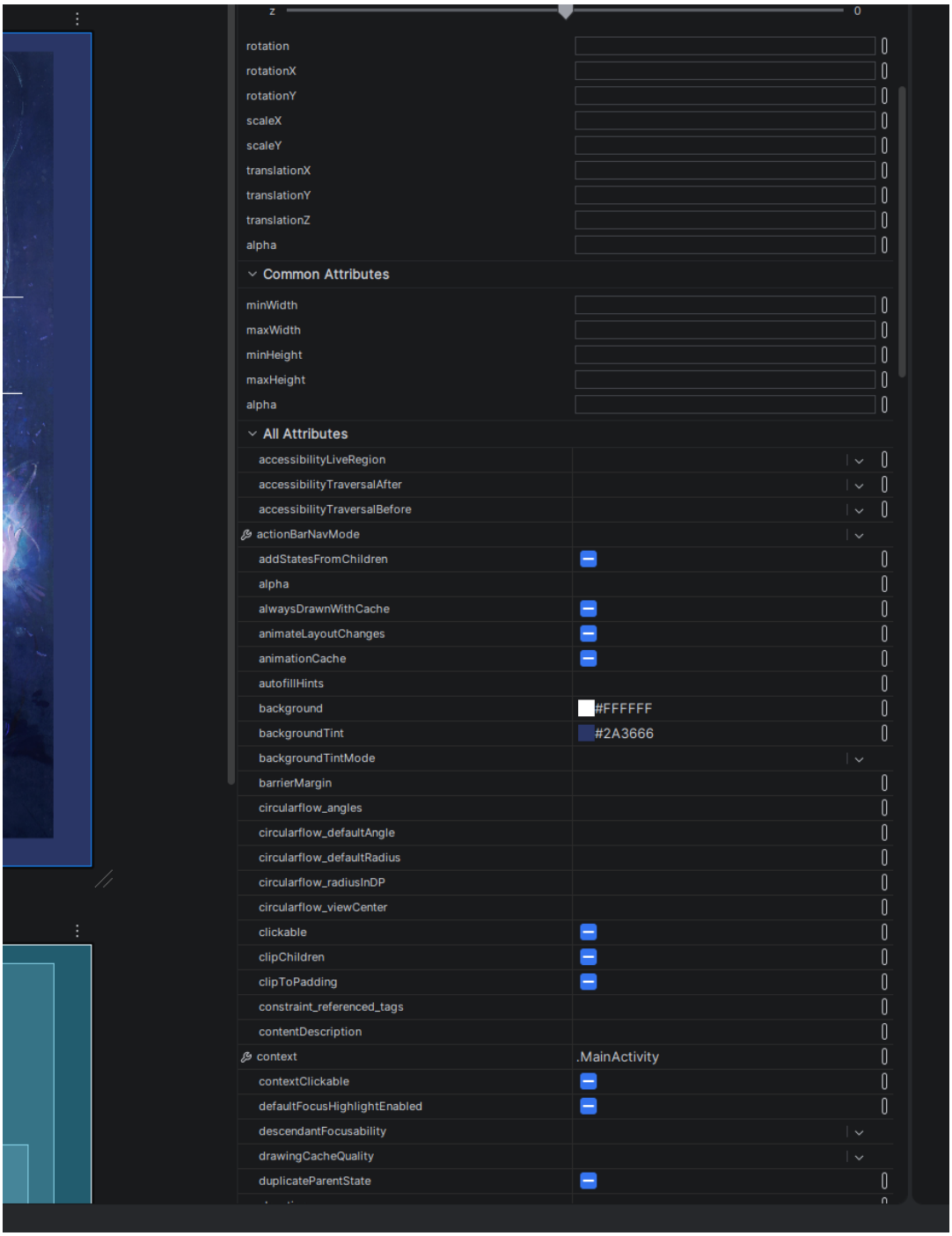
Al agregar un texto y la imagen, ejecutamos el programa y verificamos si se realizó correctamente, de lo contrario tendremos que hacer algunas modificaciones o abrir otro proyecto con una plantilla diferente



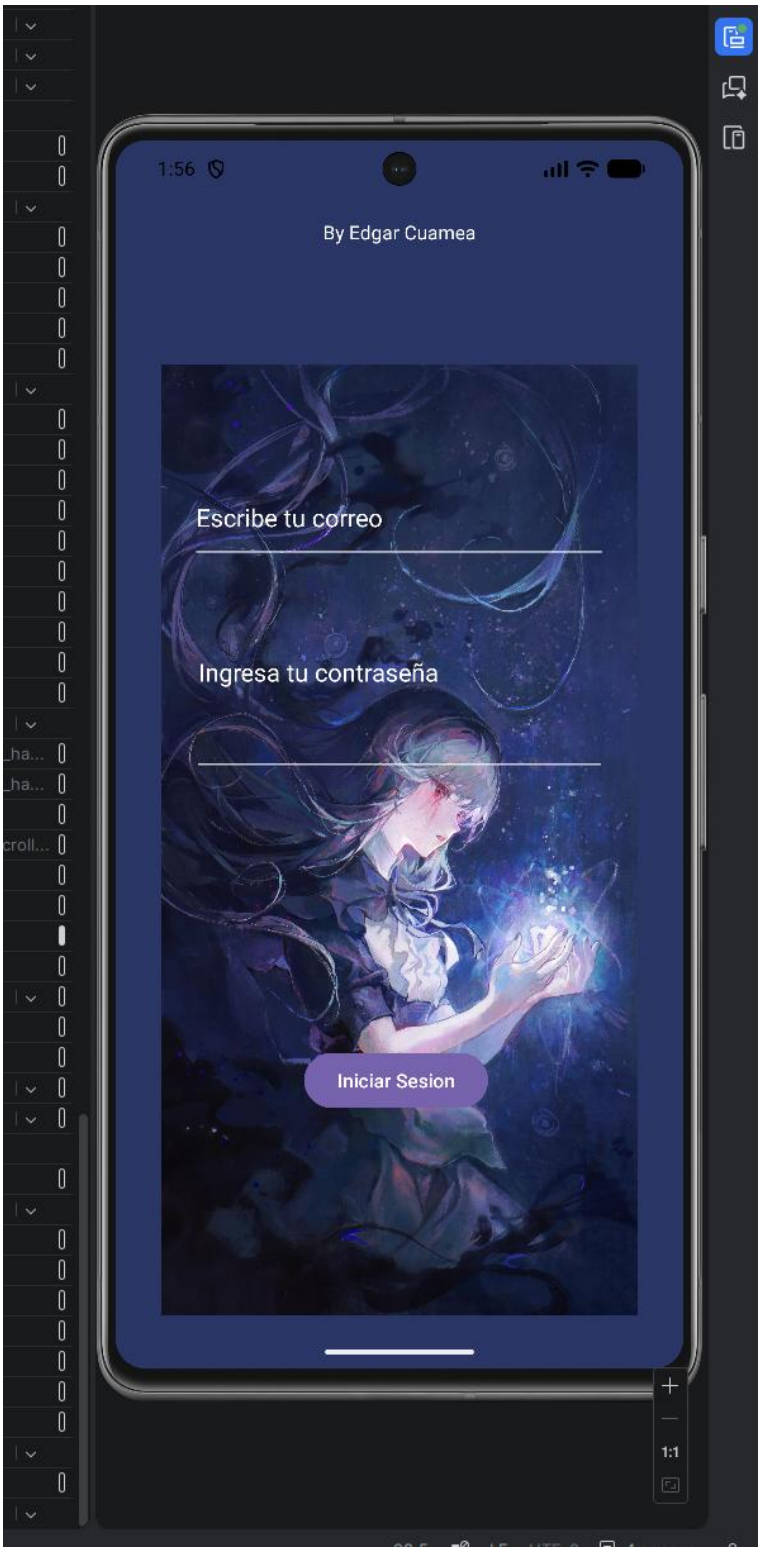
Agregamos un botón y dos cuadros de texto donde pondremos correo y contraseña por lo que arrastramos lo que necesitamos con las diferentes opciones que tenemos a la plantilla de nuestro proyecto



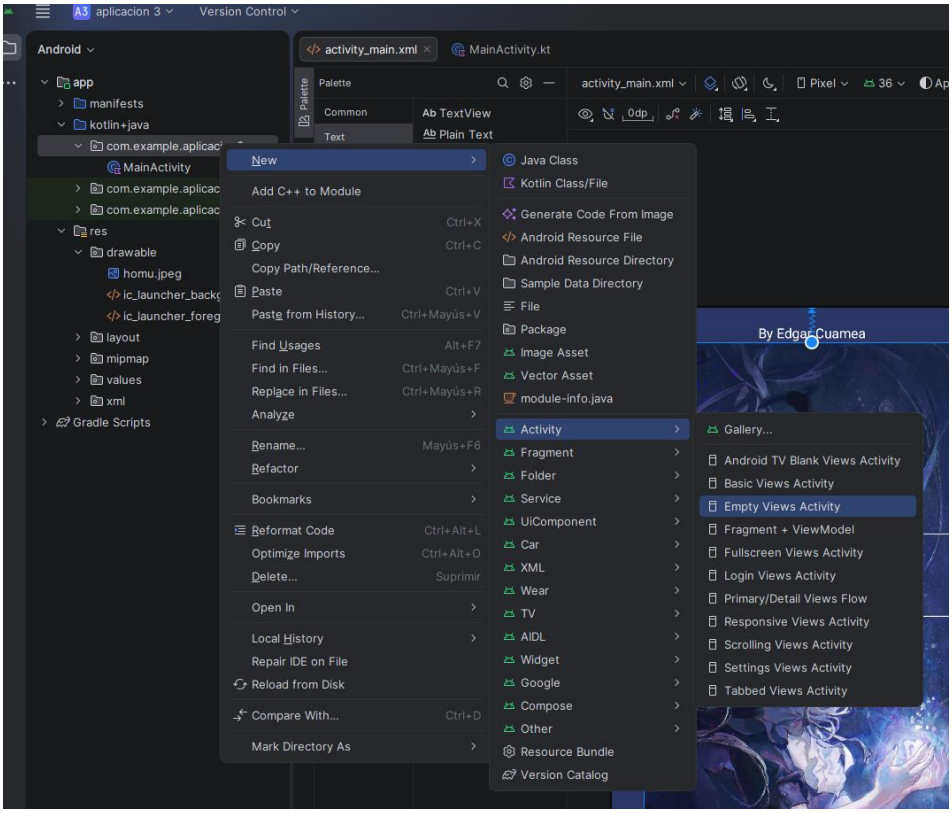
Ya agregados los elementos podremos configurar algunos atributos de los componentes como cloc colores o tamaño directamente desde la lista que tendremos a la derecha de nuestro proyecto

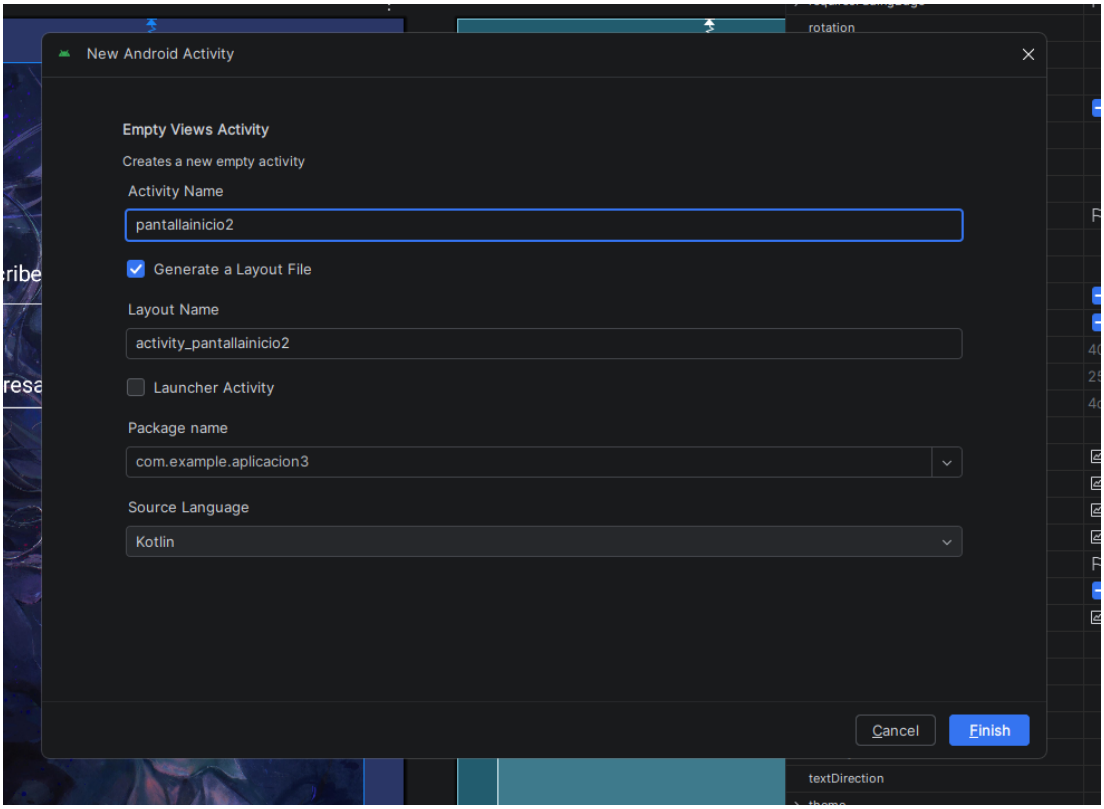


encontraremos muchas más opciones al desplazarnos hacia abajo en la lista ya que podremos encontrar muchas configuraciones diferentes por lo que solo cambiamos el color del texto y el fondo de nuestro proyecto en esta lista



Ejecutamos el programa en nuestro dispositivo virtual y vemos que la pagina se muestra correctamente por lo que crearemos una segunda pagina seleccionando las siguientes opciones



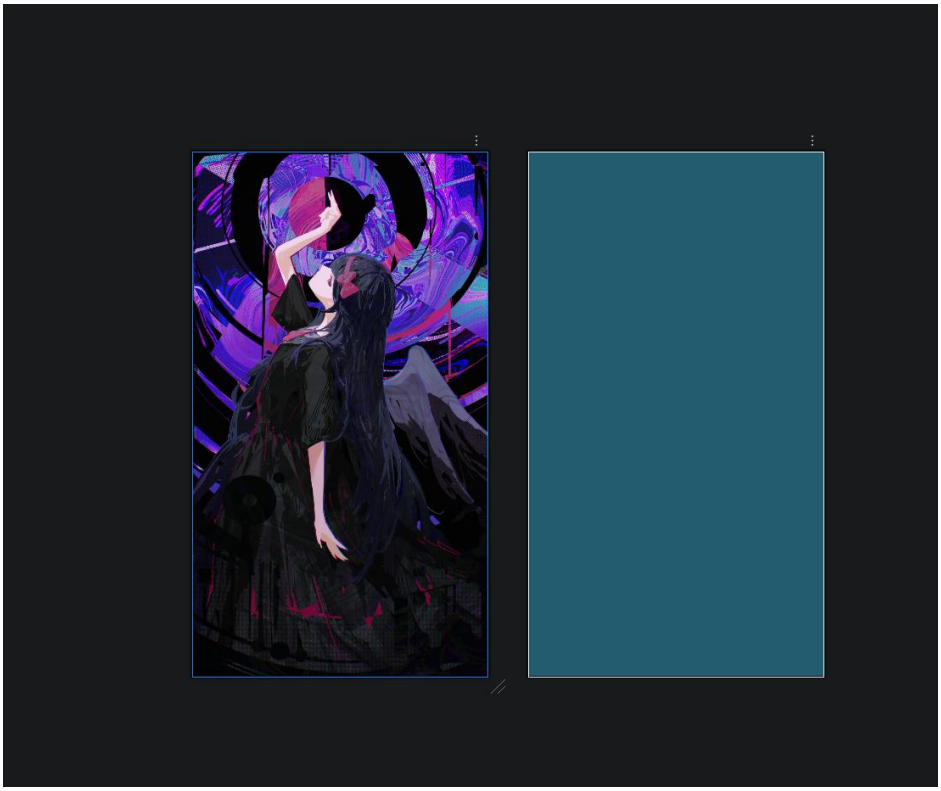


Ingresamos un nombre para la segunda página, y finalizamos, para la segunda página, realizaremos

un código para poder tener una imagen de fondo y no solo una imagen sobre puesta por lo que ingresamos lo siguiente

```
android:layout_height="match_parent"
android:background="@drawable/homu2"
tools:context=".pantallainicio2">
```

Android: background=” @drawable y el nombre de la imagen que queremos utilizar de los recursos de nuestro proyecto



Una vez que tenemos nuestro fondo de pantalla, agregaremos algunos elementos como textos para poder dar el mensaje de inicio de sesión exitoso, después configuramos el botón de inicio de la primera pagina con el siguiente código

```
2 Usages
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)

        // 1. Buscamos el botón con el ID que vimos en el archivo XML ("button")
        val btnIniciarSesion = findViewById<Button>(R.id.button)

// 2. Configuramos el salto
        btnIniciarSesion.setOnClickListener {
            // nombranmos el nombrre de la clase como el nombre de la segunda pantalla a
            // la que queremos cambiar, Pantallainicio2
            val intent = Intent( packageContext = this,  cls = pantallainicio2::class.java)
            startActivity(intent)
        }


        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener( view = findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
            val systemBars = insets.getInsets( typeMask = WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
            insets
        }
    }
}
```

Esto hará que al presionarlo nos mande directo a la segunda página, además de que agregamos un texto de inicio de sesión exitoso

Por lo que al ejecutar el programa veremos que se ejecuta correctamente mostrando las imágenes y los cuadros de texto, así como el funcionamiento correcto del botón de inicio

Conclusión

En esta actividad realizamos una aplicación con inicio de sesión para poder mandarnos a una segunda página, ingresamos imágenes, botones, cuadros de texto, etc., además de poderlo hacer algunas configuraciones de tamaño, colores con las opciones que nos da Android studio además de poder realizarlo con código para los botones y configurando los fondos, con Android studio podremos realizar muchas aplicaciones para teléfono por lo que es necesario entender bien las páginas de la aplicación y sus elementos ya que es un poco confuso al tener tantas opciones a la vista por lo que podremos realizar aplicaciones d inicio de sesión, algunas de proactiva para poder testear algún elemento en él, que estemos trabajando, podemos configurar el uso del wifi, bluethooth e incluso algunas opciones solo para desarrolladores por lo que las posibilidades son muy grandes al poder experimentar con la creación de las aplicaciones, por lo que podremos crear diferentes proyectos y poder experimentar con todas las opciones que ofrece Android studio

Referencias.

Hackemi. (s. f.). *GitHub - Hackemi/Desarrollo_de_aplicaicones_mobiles_1*. GitHub. https://github.com/Hackemi/Desarrollo_de_aplicaicones_mobiles_1

Video conferencing, web conferencing, webinars, screen sharing. (s. f.-c). Zoom. https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/fCtN9oxatV10Kpsk4oeMCNc7iFVQz--P1xMNcDvccsrXXw2ZZ7d9MN7taJvyWXlKwANY4bv_PKt0URQ.fAPocvPOMlvxhiRB?eagerLoadZvaPages=sidemenu.billing.plan_management&accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FdLLpzFXe-rLiC2emQJFHYiabGVa935G420Xt1WCMeceJDp7k-tNbQxP93cvAaA4c.IhiQILHYEGmBKzlB

Video conferencing, web conferencing, webinars, screen sharing. (s. f.-b). Zoom. https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/u969naWGQd9Tpq6wWIA_nCOd4gltKgAvyI1J8nOCpF9qyufZATu_x3jSzWG9JUDXFZJ6h7f6JUaw6_7T.cFnuueGbnMECMgYJ?eagerLoadZvaPages=sidemenu.billing.plan_management&accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FWh31G2NqqBMrZNnKIzyJmGzsbiWOJyvvUyUOzoyepUDJ6amRd3dMksC36pHOzwmU.WeY9eYTPDZSkX01L

Video conferencing, web conferencing, webinars, screen sharing. (s. f.). Zoom. https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/hfFFhDZp31sObNfspQw90B5EKRRI4iDhgZSqDF-aHg--BKf9XBn3CZxKn-n7cIaPW4axjDv7ULrYcG-s.RsFMXj7OdMUlhFkE?eagerLoadZvaPages=sidemenu.billing.plan_management&accessLevel=meeting&canPlayFromShare=true&from=share_recording_detail&continueMode=true&oldStyle=true&componentName=rec-play&originRequestUrl=https%3A%2F%2Facademiaglobal-mx.zoom.us%2Frec%2Fshare%2FOdpNawNOS_Xd25dfNn9hUts0NoaOy2MFmfhdEupVLd9yBU3-BkeEburZb70zYpMQ.QUIA3gJKDfNF4jhE